Tiểu luận giữa kỳ - Đề tài 02

Tối ưu tải, lưu trữ đệm và hiển thị hình ảnh trong ứng dụng Android

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tối ưu tải, lưu trữ đệm (caching) và hiển thị hình ảnh trong ứng dụng Android, nhằm cải thiện thời gian tải ảnh, giảm mức sử dụng bộ nhớ và nâng cao độ mượt của giao diện. Điểm quan trọng là sinh viên không chỉ tích hợp thư viện tải ảnh như Coil, mà phải phân tích vấn đề hiệu năng, triển khai các giải pháp tối ưu và thực nghiệm để chứng minh hiệu quả.
- Phát triển ứng dụng di động Android bằng Kotlin, minh họa thông qua một ứng dụng cụ thể, chẳng hạn ứng dụng xem danh sách sản phẩm hoặc thư viện ảnh, sử dụng Coil hoặc thư viện tương đương để tải ảnh bất đồng bộ, quản lý cache và xử lý ảnh có kích thước lớn.
- Sinh viên không cần xây dựng hệ thống nghiệp vụ quá lớn; trọng tâm là phân tích, triển khai các kỹ thuật tối ưu và đánh giá hiệu quả thông qua việc đo lường, so sánh hiệu năng của ứng dụng trước và sau khi tối ưu.
- Nên xây dựng một ứng dụng minh họa có danh sách sản phẩm, tin tức hoặc bộ sưu tập ảnh. Sinh viên triển khai phiên bản cơ sở, xác định các vấn đề về tải ảnh và bộ nhớ, sau đó áp dụng các kỹ thuật tối ưu để so sánh kết quả.

1. Kiến thức lý thuyết cần nghiên cứu

STT	Chủ đề	Nội dung cần nghiên cứu
1	Cơ chế tải và hiển thị ảnh trên Android	Quy trình lấy ảnh từ URL, tải dữ liệu, giải mã, xử lý ảnh và hiển thị lên giao diện.
2	Lập trình bất đồng bộ	Kotlin Coroutines, hủy tác vụ khi không còn cần thiết, tránh thực hiện công việc nặng trên Main Thread.

STT	Chủ đề	Nội dung cần nghiên cứu
3	Cơ chế bộ nhớ đệm (Caching)	Cache trong RAM, cache trên bộ nhớ lưu trữ, cache của HTTP; sự khác nhau về tốc độ, dung lượng và thời gian tồn tại.
4	Định dạng và giải mã ảnh	JPEG, PNG, WebP, kích thước ảnh theo pixel, độ phân giải, dung lượng tệp và chi phí giải mã.
5	Quản lý bộ nhớ Android	Bitmap, kích thước bộ nhớ ảnh, garbage collection, nguy cơ tăng bộ nhớ và `OutOfMemoryError`.
6	Tải ảnh theo nhu cầu (Lazy Loading)	Chỉ tải ảnh khi cần hiển thị; xử lý danh sách cuộn, tái sử dụng giao diện và hủy yêu cầu ảnh không còn cần thiết.
7	Tối ưu giao diện	RecyclerView hoặc LazyColumn trong Jetpack Compose; tái sử dụng thành phần, tránh tái tổ chức giao diện không cần thiết.
8	Các chiến lược tối ưu ảnh	Resize/downsampling, thumbnail, placeholder, ảnh lỗi dự phòng, giới hạn kích thước ảnh và lựa chọn cache policy.
9	Công cụ phân tích hiệu năng	Android Studio Profiler, Memory Profiler, CPU Profiler, Logcat và công cụ đo độ trễ hiển thị khung hình.
10	Phương pháp thực nghiệm	Xây dựng kịch bản thử nghiệm, kiểm soát điều kiện mạng và thiết bị, đo lặp lại và so sánh trước/sau tối ưu.

2. Sản phẩm minh họa

Có thể chọn một trong các ứng dụng sau:

- Ứng dụng xem danh sách sản phẩm có ảnh đại diện và ảnh chi tiết.
- Ứng dụng đọc tin tức có nhiều ảnh minh họa.
- Ứng dụng thư viện ảnh trực tuyến, hỗ trợ xem ảnh thu nhỏ và ảnh kích thước lớn.

Khuyến nghị: Chọn ứng dụng danh sách sản phẩm vì dễ tạo dữ liệu thử nghiệm, kiểm soát số lượng ảnh và xây dựng các kịch bản đo hiệu năng.

2.1. Các yêu cầu bắt buộc

Yêu cầu 1. Xây dựng danh sách ảnh có khả năng cuộn

- Hiển thị danh sách tối thiểu 100 ảnh từ URL.
- Hỗ trợ cuộn nhanh và mở màn hình chi tiết.
- Hiển thị placeholder khi ảnh đang tải và ảnh thay thế khi xảy ra lỗi.
- Triển khai bằng RecyclerView hoặc Jetpack Compose LazyColumn.

Yêu cầu 2. Tải ảnh bất đồng bộ

- Sử dụng Coil hoặc thư viện tương đương.
- Không thực hiện tải hoặc giải mã ảnh nặng trên Main Thread.
- Xử lý lỗi mạng, timeout và hủy các yêu cầu không còn cần thiết.
- Đảm bảo ảnh hiển thị đúng khi người dùng cuộn nhanh hoặc mở lại màn hình.

Yêu cầu 3. Triển khai và đánh giá cơ chế cache

- Tìm hiểu và cấu hình cache trong bộ nhớ và cache trên bộ nhớ lưu trữ.
- So sánh lần tải ảnh đầu tiên với lần tải lại.
- Thử nghiệm khi cache bị xóa, ứng dụng được khởi động lại hoặc mạng bị ngắt.
- Phân tích chính sách cache và cách xử lý ảnh đã thay đổi trên máy chủ.

Yêu cầu 4. Tối ưu kích thước và giải mã ảnh

- So sánh tải ảnh nguyên bản với ảnh được resize theo kích thước hiển thị.
- Thử nghiệm thumbnail cho danh sách và ảnh lớn cho màn hình chi tiết.
- Phân tích ảnh hưởng của độ phân giải, định dạng và dung lượng ảnh.
- Tránh giải mã ảnh lớn hơn nhiều so với nhu cầu hiển thị.

Yêu cầu 5. Phân tích và tối ưu hiệu năng giao diện

- Phát hiện hiện tượng giật khi cuộn danh sách.
- Theo dõi CPU, bộ nhớ và độ trễ hiển thị khung hình.
- Xác định nguyên nhân do tải mạng, giải mã ảnh, cấp phát bộ nhớ hoặc cập nhật giao diện.

- Thực hiện tối ưu và ghi nhận kết quả trước/sau.

Yêu cầu 6. Thiết kế và thực hiện thực nghiệm

- Xây dựng phiên bản cơ sở chưa tối ưu và phiên bản đã tối ưu.
- Kiểm thử với các số lượng ảnh khác nhau, chẳng hạn 100, 500 và 1.000 ảnh.
- Đo thời gian hiển thị ảnh, thời gian tải lại, bộ nhớ sử dụng và độ mượt khi cuộn.
- Lặp lại phép đo trong điều kiện tương đương và phân tích kết quả.

2.2. Danh sách deliverables cần nộp

☐ D1. Báo cáo nghiên cứu lý thuyết

Trình bày cơ chế tải ảnh, cache, bitmap, giải mã ảnh, lazy loading, quản lý bộ nhớ và các kỹ thuật tối ưu.

Minh chứng: Báo cáo PDF và tài liệu tham khảo.

☐ D2. Tài liệu phân tích và thiết kế

Mô tả yêu cầu ứng dụng, kiến trúc, luồng tải ảnh, luồng cache và thiết kế các kịch bản thực nghiệm.

Minh chứng: Tài liệu thiết kế, sơ đồ kiến trúc và sơ đồ luồng xử lý.

☐ D3. Mã nguồn ứng dụng Android

Ứng dụng Kotlin hiển thị danh sách ảnh, màn hình chi tiết, trạng thái tải, lỗi ảnh và xử lý cuộn.

Minh chứng: Repository Git và hướng dẫn build.

☐ D4. Mô-đun tải ảnh và cache

Cấu hình Coil hoặc thư viện tương đương; tải bất đồng bộ; cache RAM và cache lưu trữ; placeholder; resize và xử lý lỗi.

Minh chứng: Mã nguồn, cấu hình và giải thích các quyết định kỹ thuật.

☐ D5. Hai phiên bản trước và sau tối ưu

Phiên bản cơ sở và phiên bản cải tiến, sử dụng cùng bộ dữ liệu và chức năng để có thể so sánh.

Minh chứng: Hai nhánh Git hoặc hai phiên bản có thể tái tạo.

- [ ] D6. Bộ kịch bản và kết quả kiểm thử

Kiểm thử tải lần đầu, cache hit, cuộn nhanh, mất mạng, ảnh lỗi, bộ nhớ và danh sách nhiều ảnh.

Minh chứng: Danh sách test case, kết quả pass/fail và log hoặc ảnh chụp.

- [ ] D7. Báo cáo thực nghiệm và phân tích hiệu năng

So sánh thời gian tải/hiển thị, bộ nhớ đỉnh, độ mượt và tác động của từng kỹ thuật tối ưu.

Minh chứng: Bảng số liệu, biểu đồ và nhận xét có căn cứ.

- [ ] D8. Sản phẩm và hướng dẫn sử dụng

Gói APK, video demo, hướng dẫn chạy ứng dụng và cách tái hiện các phép đo.

Minh chứng: APK, video và README.

3. Các kịch bản thực nghiệm bắt buộc

Mã	Kịch bản	Kết quả cần ghi nhận
TC01	Mở danh sách ảnh lần đầu	Thời gian hiển thị, thời gian tải ảnh và mức sử dụng bộ nhớ.
TC02	Mở lại danh sách khi cache còn hiệu lực	Thời gian hiển thị so với lần đầu.
TC03	Cuộn nhanh qua nhiều ảnh	Số khung hình bị giật, hiện tượng ảnh hiển thị sai hoặc tải lại không cần thiết.
TC04	Thử nghiệm với ảnh độ phân giải lớn	Bộ nhớ sử dụng, thời gian giải mã và mức độ mượt.
TC05	Tắt mạng khi mở danh sách	Ảnh đã cache có còn hiển thị không; ảnh chưa cache được xử lý thế nào.
TC06	Kiểm thử URL ảnh lỗi hoặc máy chủ chậm	Giao diện có bị treo không; lỗi có được xử lý đúng không.
TC07	Tăng số lượng ảnh từ 100 lên 500 và 1.000	Mức tăng thời gian tải, bộ nhớ và độ trễ giao diện.
TC08	So sánh trước và sau tối ưu	Mức cải thiện của từng chỉ số và những đánh đổi đi kèm.

Lưu ý: Khi kiểm thử, cần phân biệt cache của ứng dụng với cache HTTP hoặc cache từ máy chủ/CDN. Phải kiểm soát các yếu tố như thiết bị, điều kiện mạng, kích thước ảnh và trạng thái cache; nếu không, kết quả so sánh có thể thiếu tin cậy.